

Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej	Autor/Autorzy: Maciej Szeptuch	Rok: 2026	Grupa: 2	Zespół: -	
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiS AGH		Przepływ potencjalny		Ćwiczenie nr: 6	
Data wykonania: 2026-06-18	Data oddania: 2026-06-18	Zwrot do popr.:	Data oddania:	Data zaliczenia:	Ocena:

1 Cel ćwiczenia

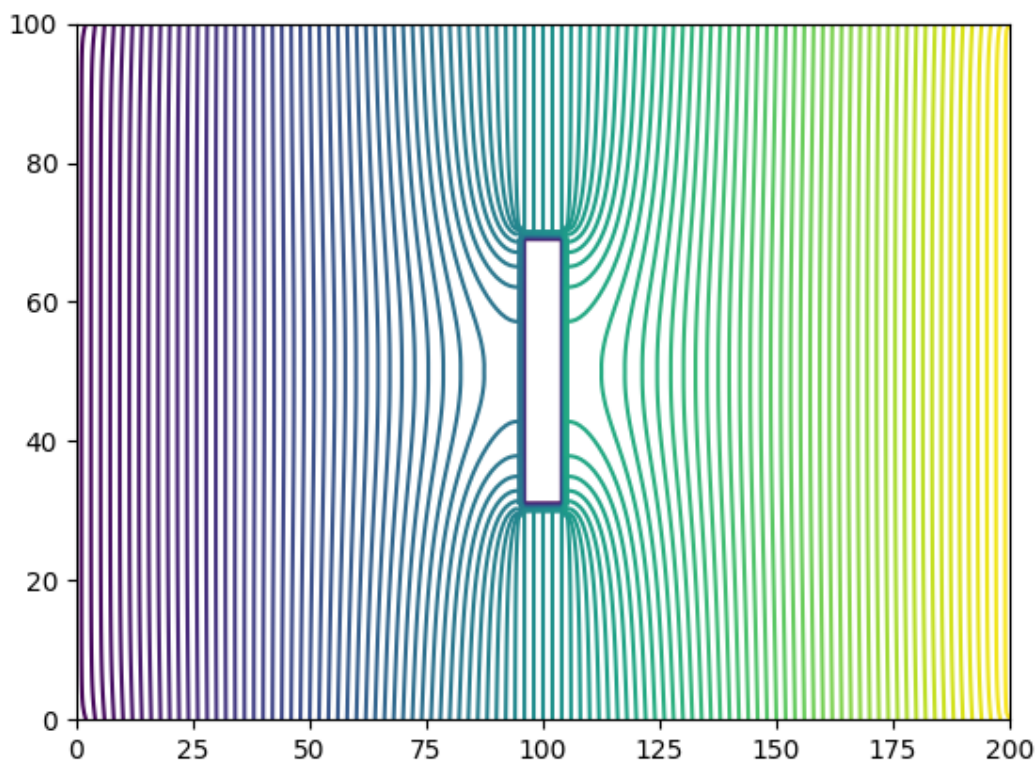
Celem projektu było przeprowadzenie symulacji przepływu wokół przeszkody.

2 Wyniki pomiarów

Przeprowadzono symulacje

2.1 Funkcja potencjału prędkości (ϕ)

Poniższy wykres przedstawia rozkład potencjału prędkości dla przepływu jednorodnego z przeszkodą.

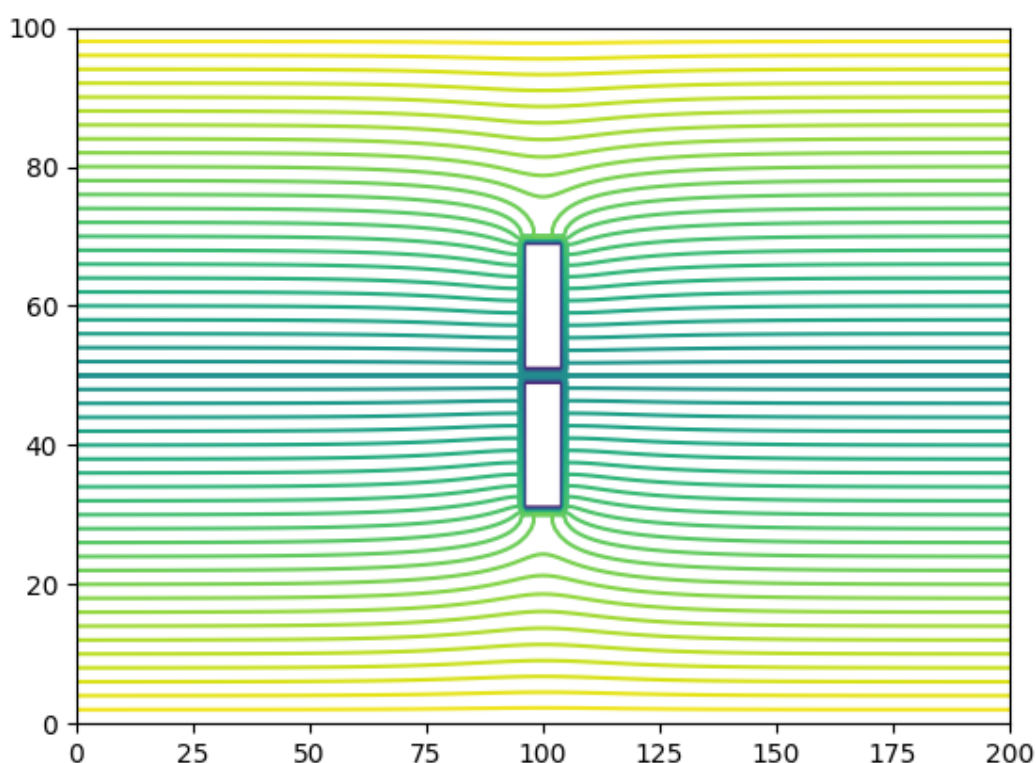


Rys. 2.2.1: Rozkład potencjału prędkości dla przepływu jednorodnego.

W obszarach oddalonych od przeszkody widoczny jest liniowy charakter funkcji zgodny z warunkiem $\phi(x, y) = u_0 x$. W rejonie przeszkody oraz przy dolnym brzegu obserwuje się wyraźne zaburzenia linii ekwipotencjalnych wynikające z warunków Neumanna, które wymuszają brak przepływu przez ściany oraz symetrię względem osi.

2.2 Funkcja prądu (ψ)

Na poniższym wykresie przedstawiono funkcję prądu pokazującą linie strumienia przepływu cieczy.



Rys. 2.2.2: Rozkład trajektorii przepływu.

Linie te są równoległe do kierunku przepływu w obszarze swobodnym i ulegają odkształceniu w pobliżu przeszkody. Dolny brzeg oraz powierzchnia przeszkody stanowią linie strumienia ($\psi = \text{const}$), co zapewnia brak przepływu przez te obszary. W efekcie linie prądu „opływają” przeszkodę, zachowując ciągłość przepływu.

3 Podsumowanie

Oba rozwiązania są zgodne jakościowo z fizyką przepływu potencjalnego:

- ϕ opisuje pole potencjału (linie prostopadłe do przepływu),
- ψ opisuje linie prądu (trajektorie przepływu).

4 Literatura

1. Kod źródłowy <https://github.com/gucio321-studies/MOFProj6>